

제 2 교시

수학 영역

5지선다형

1. $2^{\frac{3}{2}} \times 4^{-\frac{1}{2}}$ 의 값은? [2점]

- ① 2^{-1} ② $2^{-\frac{1}{2}}$ ③ 1 ④ $2^{\frac{1}{2}}$ ⑤ 2

2. 함수 $f(x) = 2x^3 - x - 4$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 의 값은?
[2점]

- ① 19 ② 21 ③ 23 ④ 25 ⑤ 27

3. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_2 = 2, \quad a_{10} - a_7 = 9$

일 때, a_7 의 값은? [3점]

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 7x + a & (x \leq 2) \\ x^2 + ax & (x > 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

5. $\int_0^2 (2x^3 + 6x^2 - x) dx$ 의 값은? [3점]

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

7. 함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 - 4ax$ 가 $x = 1$ 에서 극소일 때,
 $f(x)$ 의 극댓값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

6. 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = a \sin \frac{x}{b} + 2$ 의
 최댓값이 5이고 주기가 8π 일 때, $a + b$ 의 값은? [3점]

- ① 6 ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{13}{2}$ ④ $\frac{27}{4}$ ⑤ 7

8. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\frac{S_3}{a_1 + 2a_2} = \frac{7}{3}$$

일 때, $\frac{a_8}{a_6}$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

9. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 두 점 P, Q의 위치가 각각

$$x_1 = 4t^3 - t^2 - 11t, \quad x_2 = 2t^2 + 7t + 3$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q의 가속도를 각각 p, q 라 할 때, $p - q$ 의 값은? [4점]

- ① 30 ② 33 ③ 36 ④ 39 ⑤ 42

10. 상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 직선 $y = 7$ 이 두 곡선

$$y = 16a^x, \quad y = \frac{1}{4}a^x$$
과 만나는 점을 각각 A, B라 하자.

$\overline{AB} = 4$ 일 때, a 의 값은? [4점]

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$ ④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

11. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

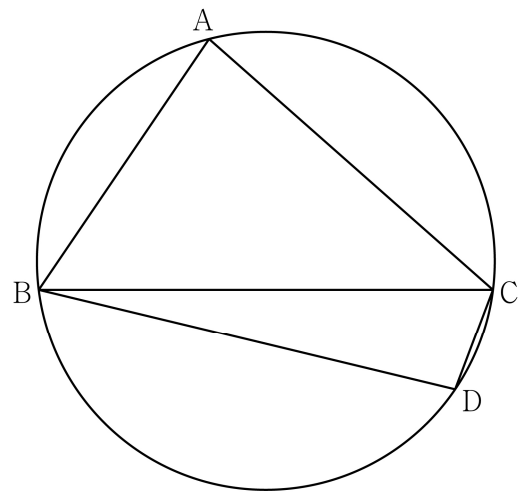
$$\int_{-1}^x f(t) dt = xf(x) - 2x^3 - 3x^2 + 6$$

을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은? [4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

12. 그림과 같이 $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 5$, $\cos(\angle BAC) = \frac{1}{8}$ 인

삼각형 ABC의 외접원에서 점 A를 포함하지 않는 호 BC 위에 점 D가 있다. $\sin(\angle BCD) = \frac{\sqrt{14}}{4}$ 일 때, 선분 BD의 길이는? [4점]



- ① $2\sqrt{7}$ ② $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{7\sqrt{10}}{4}$
 ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{10}}{5}$

13. 최고차항의 계수가 6인 이차함수 $f(x)$ 가

$$f(0) = 0, \quad \int_0^2 f(x) dx = 4$$

를 만족시킨다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
[4점]

<보 기>

ㄱ. $\int_0^2 |f(x)| dx = 6$

ㄴ. $g(1) = 0$ 인 일차함수 $g(x)$ 에 대하여

$$\int_0^2 (f(x) + g(x)) dx = 4 \text{ 이다.}$$

ㄷ. $k > 6$ 인 각각의 실수 k 에 대하여,

$$\int_0^2 (f(x) + h(x)) dx = 4 \text{ 와 } \int_0^2 |f(x) + h(x)| dx = k$$

를 동시에 만족시키는 일차함수 $h(x)$ 가 존재한다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 5 & (x \text{가 자연수가 아닌 경우}) \\ \frac{1}{x} & (x \text{가 자연수인 경우}) \end{cases}$$

에 대하여, $\sum_{k=1}^n \frac{f(\sqrt[3]{k})}{5f(k)}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는

300 이하의 자연수 n 의 개수는? [4점]

① 135

② 144

③ 153

④ 162

⑤ 171

15. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [4점]

모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(2x+1)f(x)}{f(x)+f(x-t)}$$

의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\left\{t \mid t \geq \frac{3}{2}\right\}$ 이다.

- ① $\frac{5}{2}$ ② 5 ③ $\frac{15}{2}$ ④ 10 ⑤ $\frac{25}{2}$

단답형

16. 방정식 $\log_3(x-3) = \log_9(2x-3)$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 6x^2 - 2x$ 이고 $f(0) = 10$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 28$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \\ 2a_n + 12 & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, a_6 의 값을 구하시오. [3점]

19. 기울기가 8이고 y 절편이 양수인 직선이

곡선 $y = x^3 - 3x^2 - x + 2$ 에 접할 때, 이 직선은 점 $(1, k)$ 를 지난다. k 의 값을 구하시오. [3점]

20. $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 두 함수

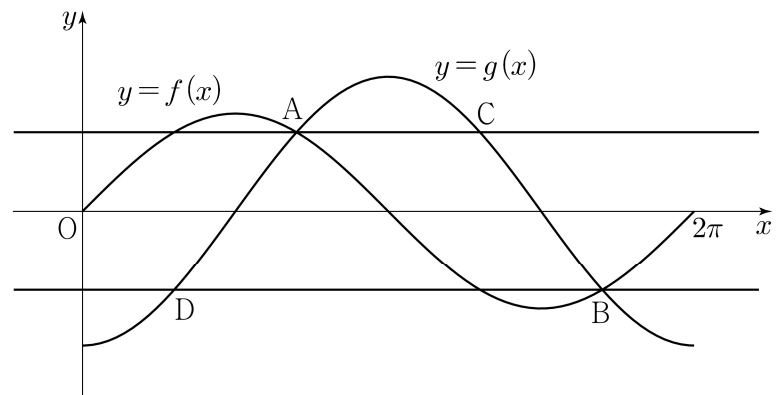
$$f(x) = \sin x, \quad g(x) = -k \cos x \quad (k > 1)$$

이 있다. 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 가 제1사분면에서 만나는 점을 A, 제4사분면에서 만나는 점을 B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = g(x)$ 와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하고, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = g(x)$ 와 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D라 하자. 다음은

$$(\text{삼각형 CDB의 넓이}) : (\text{삼각형 AOD의 넓이}) = 14 : 5$$

일 때, 상수 k 의 값을 구하는 과정의 일부이다.
(단, O는 원점이다.)

두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 는 그림과 같다.



점 A의 x 좌표를 a 라 하면

두 점 B, D의 좌표는 다음과 같다.

$$B(\boxed{\text{가}}, -\sin a), \quad D(\boxed{\text{나}}, -\sin a)$$

삼각형 CDB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{DB} \times 2 \sin a$$

이고,

$$(\text{삼각형 AOD의 넓이}) = \frac{5}{14} \times (\text{삼각형 CDB의 넓이})$$

이므로 $a = \boxed{\text{다}}$ 이다. 따라서

$$k = -\tan(\boxed{\text{다}})$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $p(a)$, $q(a)$ 라 하고, (다)에

알맞은 수를 α 라 하자. $3 \times \frac{p(\alpha)}{q(\alpha)}$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오. [4점]

(가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

$$(나) \ g(x) = \begin{cases} -f(x) & (f(x) \geq 0) \\ 7f(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$$

일 때, 어떤 실수 a 에 대하여 함수

$$h(x) = g(x) + |(x-1)(x-a)(x-4+a)|$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

22. 상수 $a(a > 1)$ 과 직사각형 ABCD가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y = a^x$, $y = 2x^2 - \frac{7}{2}x + 3$ 은

모두 점 A와 점 B를 지난다.

(나) 두 곡선 $y = \log_a\left(x - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4}$, $y = 2x^2 - \frac{15}{2}x + \frac{15}{2}$ 는

모두 점 C와 점 D를 지난다.

$a^3 = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

5지선다형

23. 다섯 개의 숫자 1, 2, 3, 3, 3을 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$P(B|A) = \frac{2}{3}, \quad P(A^c) = \frac{2}{5}$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

25. $\left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? [3점]

① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

26. 한 개의 주사위를 두 번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. a 가 3 이하이거나 $a \times b$ 가 8의 배수일 확률은? [3점]

① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{13}{18}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

27. 정규분포 $N(1, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여

$$P\left(\frac{3}{2}\sigma \leq X \leq 2\sigma\right) = 0.044$$

일 때, $P\left(X \geq \frac{10}{7}\right)$ 의 값을 오른쪽

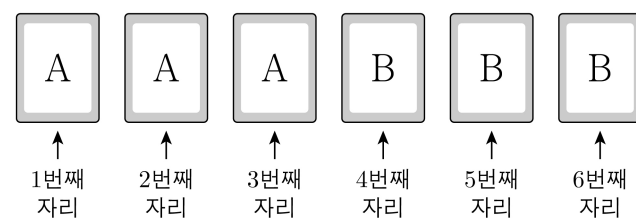
표준정규분포표를 이용하여

구한 것은? (단, σ 는 양수이다.) [3점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.0062 ② 0.0228 ③ 0.0668 ④ 0.1587 ⑤ 0.3085

28. 그림과 같이 문자 A가 적힌 3장의 카드와 문자 B가 적힌 3장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다.



이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,
 $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(k+1)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓고,
 $k = 6$ 이면 놓여 있는 6장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 3번째 시행에서 나온 눈의 수가 6일 확률은? [4점]

- ① $\frac{71}{373}$ ② $\frac{69}{373}$ ③ $\frac{73}{371}$ ④ $\frac{71}{371}$ ⑤ $\frac{69}{371}$

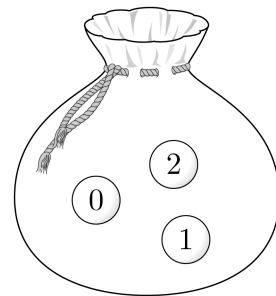
단답형

29. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $a + b + c + d = 14$

(나) $10a \geq d$ 이고 $c < d^2$ 이다.

30. 숫자 0, 1, 2가 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 평균을 $\overline{X}$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} \left(k^2 \times P\left(\overline{X} = \frac{k}{5}\right) \right) = a$ 이다. $6 \times a$ 의 값을 구하시오. [4점]



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.